



INFORME DE USABILIDAD Y ACCESIBILIDAD WEB

Mónica Perdiguer Caso



GRUPO: PL3

Asignatura: Comunicación Persona Máquina
Grado: Ingeniería Informática en Tecnologías de la Información

Índice

Índice de contenidos

1.	Informe de Usabilidad	3
1.1.	Evaluación heurística de la Usabilidad.....	3
1.1.1.	Introducción	3
1.1.2.	Criterios generales.....	3
1.1.3.	Identidad e Información.....	4
1.1.4.	Estructura y Navegación	5
1.1.5.	Rotulado.....	6
1.1.6.	Layout de la página.....	7
1.1.7.	Entendibilidad y Facilidad en la interacción	8
1.1.8.	Control y Retroalimentación.....	8
1.1.9.	Elementos Multimedia.....	9
1.1.10.	Búsqueda.....	10
1.1.11.	Ayuda.....	11
1.1.12.	Informe de cambios a adoptar	11
2.	Informe de Accesibilidad	15
2.1.	Evaluación heurística de la Accesibilidad.....	15
2.1.1.	Evaluación automática de Accesibilidad	15
2.1.2.	Evaluación manual de Accesibilidad	21
2.2.	Informe de cambios a adoptar.....	22

Índice de tablas

Tabla 1: Criterios generales	3
Tabla 2: Identidad e Información	4
Tabla 3: Estructura y Navegación	5
Tabla 4: Rotulado	6
Tabla 5: Layout de la página	7
Tabla 6: Entabilidad y Facilidad en la iteracción	8
Tabla 7: Control y Retroalimentación	8
Tabla 8: Elementos Multimedia	10
Tabla 9: Búsqueda	10
Tabla 10: Ayuda	11

Índice de ilustraciones

<i>Ilustración 1: Clase Activo (Antes)</i>	13
<i>Ilustración 2: Menú de Navegación (Antes)</i>	13
<i>Ilustración 3: Clase Activo (Después)</i>	13
<i>Ilustración 4: Menú de Navegación (Después)</i>	13
<i>Ilustración 5: Footer (Antes)</i>	14
<i>Ilustración 6: Footer (Después)</i>	14
<i>Ilustración 7: Formulario (Antes)</i>	14
<i>Ilustración 8: Formulario (Después)</i>	14
<i>Ilustración 9: Análisis Lighthouse versión desktop</i>	16
<i>Ilustración 10: Diagnóstico Lighthouse versión desktop</i>	16
<i>Ilustración 11: Accesibilidad versión desktop</i>	17
<i>Ilustración 12: Mejores Prácticas versión desktop</i>	17
<i>Ilustración 13: SEO versión desktop</i>	17
<i>Ilustración 14: Análisis Lighthouse versión móvil</i>	18
<i>Ilustración 15: Diagnóstico Lighthouse versión móvil</i>	18
<i>Ilustración 16: Accesibilidad versión móvil</i>	19
<i>Ilustración 17: Mejores Prácticas versión móvil</i>	20
<i>Ilustración 18: SEO versión desktop</i>	20
<i>Ilustración 19: Color checker</i>	21
<i>Ilustración 20: Título (Antes)</i>	23
<i>Ilustración 21: Footer (Antes)</i>	23
<i>Ilustración 22: Color checker (Antes)</i>	23
<i>Ilustración 23: Título (Después)</i>	23
<i>Ilustración 24: Footer (Después)</i>	23
<i>Ilustración 25: Color checker (Después)</i>	24
<i>Ilustración 26: Jerarquía de encabezados (Antes)</i>	24
<i>Ilustración 27: Jerarquía de encabezados (Después)</i>	25

1. Informe de Usabilidad

1.1. Evaluación heurística de la Usabilidad

1.1.1. Introducción

Este informe presenta una evaluación heurística de la usabilidad de una web informativa sobre el videojuego, Tarde Valley.

Para cada sección, se incluye una breve explicación de los aspectos evaluados y una tabla donde se indica si cada criterio se cumple totalmente, parcialmente, no se cumple o no aplica, junto a un comentario explicativo.

La evaluación se ha realizado en base a los principios de Nielsen y Schneiderman y han sido adaptados específicamente al diseño de páginas web.

El objetivo principal es identificar tanto los puntos fuertes de la interfaz como aquellos aspectos que pueden mejorarse para que la página resulte más clara, coherente, fácil de usar y adecuada para el usuario.

1.1.2. Criterios generales

En esta sección se evalúan los aspectos generales de la página web, es decir, aquellos relacionados con sus objetivos fundamentales, la claridad de los contenidos ofrecidos, la estructura global, la coherencia visual y la adecuación del diseño al propósito de la página.

Tabla 1: Criterios generales

Código	Criterio	Se cumple	Comentarios
AG-1	Objetivos del sitio web, concretos y bien definidos	Totalmente	La web se identifica claramente como una página informativa sobre Stardew Valley. El título, el logotipo y los contenidos principales comunican el tema desde la página inicial
AG-2	Contenidos o servicios ofrecidos precisos y completos	Totalmente	Los contenidos básicos son adecuados: cultivos, personajes y formulario de unión. Todas las secciones tienen datos de contexto
AG-3	Estructura general del sitio web orientada al usuario	Totalmente	La estructura principal es sencilla y comprensible: Inicio, Cultivos, Personajes y Unirse. El usuario puede anticipar el contenido de cada página
AG-4	Look and Feel general se corresponde con los objetivos del sitio web	Totalmente	La estética agrícola y los colores verdes/marrones encajan con la temática de Stardew Valley

AG-5	Diseño general del sitio web reconocible	Parcialmente	Hay coherencia general, pero la página de Personajes hace una llamada a sí misma que puede llegar a creer al usuario de que hay una segunda página y la navegación activa está marcada diferente en varias páginas, lo que reduce reconocimiento
AG-6	Diseño general del sitio web coherente	Totalmente	Cabecera, navegación y pie se repiten, y todas las páginas siguen la misma temática
AG-7	Se utiliza el idioma del usuario	Totalmente	El idioma inicial es español y el atributo Lang aparece en todas las páginas
AG-8	Se da soporte a otro/s idioma/s	Totalmente	Existe selector de idioma español/inglés y diccionarios de traducción en JavaScript
AG-9	Traducción del sitio completa y correcta	Totalmente	Las páginas están perfectamente traducidas en ambos idiomas
AG-10	Sitio web actualizado periódicamente	No aplica	No se actualiza

1.1.3. Identidad e Información

En este apartado se analiza si la web presenta una identidad visual clara y reconocible para el usuario. Para ello se revisan elementos como el logotipo, el título del sitio, la presencia de información sobre la temática de la página, la coherencia en toda la web.

Tabla 2: Identidad e Información

Código	Criterio	Se cumple	Comentarios
II-1	Identidad o Logotipo significativo, identificable y suficientemente visible	Totalmente	El logotipo de Stardew Valley aparece en la portada y es visible
II-2	Identidad del sitio en todas las páginas	Totalmente	Aparece en el footer de todas las páginas lo que trata el sitio web
II-3	Eslogan o tagline adecuado al objetivo del sitio	No cumple	No existe un eslogan ni un tagline que resuma la finalidad de la web
II-4	Se ofrece información sobre el sitio web, empresa...	Totalmente	El índice de la página web está dedicado a ofrecer información sobre el videojuego Stardew Valley
II-5	Existen mecanismos de contacto	Parcialmente	El formulario usa mailto:info@stardew.com,

			pero no hay un teléfono, por ejemplo
II-6	Se ofrece información sobre la protección de datos de carácter personal o los derechos de autor de los contenidos del sitio web	Parcialmente	El pie incluye copyright, pero no política de privacidad ni aviso sobre tratamiento de datos del formulario
II-7	Se ofrece información sobre el autor, fuentes y fechas de creación y revisión en artículos, noticias, informes	Parcialmente	El autor aparece en los metadatos HTML, pero no se indican fuentes ni fecha de creación o revisión

1.1.4. Estructura y Navegación

En esta sección se evalúa la organización general del sitio web y la forma en que el usuario puede desplazarse entre las distintas páginas. Se analiza si la navegación es clara, si los menús están bien organizados, si los enlaces son reconocibles, si el usuario puede volver fácilmente a la página principal o si hay ayudas para el usuario.

Tabla 3: Estructura y Navegación

Código	Criterio	Se cumple	Comentarios
EN-1	Se ha evitado pantalla de bienvenida	Totalmente	No existe una pantalla de bienvenida
EN-2	Estructura de organización y navegación adecuadas	Parcialmente	La navegación es simple, pero en Cultivos se marca Personajes como activo y en Inicio se marca Cultivos como activo
EN-3	Organización de elementos acorde con las convenciones	Totalmente	Se usan cabecera, navegación, main, secciones, tablas y listas de forma reconocible
EN-4	Control del número de elementos y de términos por elemento en los menús de navegación	Totalmente	El menú de navegación tiene pocos elementos y términos breves
EN-5	Equilibrio entre profundidad y anchura en el caso de estructura jerárquica	Totalmente	La web tiene una profundidad baja y no obliga a navegar por niveles complejos
EN-6	Enlaces fácilmente reconocibles como tales	Totalmente	Los enlaces del menú son claros y el enlace de la imagen de Personajes se ve al pasar el ratón por ella

EN-7	La caracterización de los enlaces indica su estado (visitados, activos...)	Parcialmente	Existe clase activo, pero se aplica de forma incorrecta en algunas páginas. Pero hay un estilo para cuando se hayan visitado los enlaces
EN-8	No hay redundancia de enlaces	Parcialmente	En Personajes el menú de navegación incluye un enlace a la misma página
EN-9	No hay enlaces rotos	Totalmente	Todos los enlaces funcionan perfectamente
EN-10	No hay enlaces que lleven a la misma página que se está visualizando	No cumple	En Personajes el menú de navegación incluye un enlace a la misma página
EN-11	En las imágenes de enlace se indica el contenido al que se va a acceder	Totalmente	La imagen enlazada de Personajes tiene alt y title asociado al enlace, y se puede ver a donde lleva enlace al pasar el ratón por ella
EN-12	Existe un enlace para volver al inicio en cada página	Totalmente	Todas las páginas internas incluyen un enlace a Inicio
EN-13	Existen elementos de navegación que orienten al usuario acerca de dónde está y cómo deshacer su navegación (ej.: migas, pestañas coloreadas)	Parcialmente	La clase activo pretende orientar al usuario, pero está mal aplicada
EN-14	Existe mapa del sitio para acceder directamente a los contenidos sin navegar	No aplica	El sitio web no tiene mapa

1.1.5. Rotulado

Este apartado examina cómo se presenta la información textual de la web mediante títulos, menús, nombres de secciones, enlaces y URLs. El objetivo es comprobar si los rótulos son claros, significativos y suficientemente descriptivos para que el usuario pueda entender qué contenido va a encontrar antes de acceder a él.

Tabla 4: Rotulado

Código	Criterio	Se cumple	Comentarios
RO-1	Rótulos significativos	Parcialmente	Los rótulos principales son claros, pero se debe mejorar el menú de navegación

RO-2	Sistema de rotulado controlado y preciso	Totalmente	El rotulado tiene un formato concreto y preciso
RO-3	Título de las páginas, correcto y planificado	Totalmente	Todas las páginas tienen título y título HTML específico
RO-4	URL página principal correcta, clara y fácil de recordar	Totalmente	La página principal, index.html es correcta, clara y fácil de recordar
RO-5	URLs de páginas internas claras	Totalmente	Todas las URLs de páginas internas son claras
RO-6	URLs de páginas internas permanentes	Totalmente	Todas las páginas internas tienen URL

1.1.6. Layout de la página

En esta sección se estudia la distribución visual de los elementos dentro de las páginas del sitio, si el espacio está bien aprovechado, si existe una jerarquía visual clara, los bloques de contenido, etc.

Tabla 5: Layout de la página

Código	Criterio	Se cumple	Comentarios
LA-1	Se aprovechan las zonas de alta jerarquía informativa de la página para contenidos de mayor relevancia	Totalmente	Los títulos de las páginas tienen el primer valor de la jerarquía, h1
LA-2	Se ha evitado la sobrecarga informativa	Totalmente	El contenido es breve y no satura al usuario
LA-3	Es una interfaz limpia, sin ruido visual	Totalmente	No hay ruido visual en la web
LA-4	Existen zonas en "blanco" entre los objetos informativos de la página para poder descansar la vista	Totalmente	Hay márgenes y separación suficiente entre bloques
LA-5	Uso correcto del espacio visual de la página	Totalmente	El espacio visual se usa correctamente
LA-6	Se utiliza correctamente la jerarquía visual para expresar las relaciones del tipo "parte de" entre los elementos de la página	Totalmente	Los niveles de título y el tamaño de fuente ayudan a distinguir secciones
LA-7	Se ha controlado la longitud de página	Totalmente	Las páginas no son excesivamente largas
LA-8	La versión impresa de la página es correcta	No aplica	No hay CSS específico de impresión

LA-9	El texto de la página se lee sin dificultad	Totalmente	El tamaño de texto es adecuado, y los colores permiten la lectura sin mayor dificultad
LA-10	Se ha evitado el texto parpadeante / deslizante	Totalmente	No existe texto parpadeante ni deslizante

1.1.7. Entendibilidad y Facilidad en la interacción

Este apartado evalúa la claridad del lenguaje utilizado y la simplicidad con la que el usuario puede interactuar con la web. Se revisa si los textos son comprensibles, si los controles se usan de forma consistente y si los formularios o elementos interactivos resultan fáciles de utilizar.

Tabla 6: Entendibilidad y Facilidad en la interacción

Código	Criterio	Se cumple	Comentarios
EF-1	Se emplea un lenguaje claro y conciso	Totalmente	Los textos son directos y comprensibles
EF-2	Lenguaje amigable, familiar y cercano	Totalmente	El tono y el lenguaje encaja con una web de un videojuego
EF-3	Cada párrafo expresa una idea	Totalmente	Los párrafos son breves y tratan una idea concreta
EF-4	Uso consistente de los controles de la interfaz	Totalmente	Los controles son consistentes
EF-5	Metáforas visuales reconocibles y comprensibles por cualquier usuario (ej.: iconos)	Parcialmente	Las imágenes temáticas ayudan, pero no se emplean iconos funcionales reconocibles para la navegación
EF-6	Si se usan menús desplegables, orden coherente o alfabético	Totalmente	El selector de idioma tiene orden simple
EF-7	Si el usuario tiene que rellenar un campo, las opciones disponibles se pueden seleccionar en vez de tener que escribirlas	Totalmente	El formulario usa radio buttons, checkboxes y selector numérico para reducir escritura libre.

1.1.8. Control y Retroalimentación

En esta sección se analiza si el usuario mantiene el control sobre la interfaz y si la web informa correctamente de lo que está ocurriendo. Se revisan aspectos como la validación de formularios, los mensajes de confirmación o los avisos de error.

Tabla 7: Control y Retroalimentación

Código	Criterio	Se cumple	Comentarios
--------	----------	-----------	-------------

CR-1	El usuario tiene todo el control sobre la interfaz	Parcialmente	El usuario navega libremente, pero el envío mediante mailto puede abrir aplicación externa sin una confirmación previa
CR-2	Se informa al usuario acerca de lo que está pasando	Totalmente	Hay vista previa y cambios visuales en todos los campos
CR-3	Se informa al usuario de lo que ha pasado	Totalmente	La validación informa de posibles errores, y si el formulario se envía correctamente se abre el correo electrónico donde manda el formulario
CR-4	Existen sistemas de validación antes de que el usuario envíe información para tratar de evitar errores	Totalmente	El formulario usa required, pattern, type email/tel. y validación en todos los campos de escritura libre
CR-5	Cuando se produce un error, se informa de forma clara y no alarmista al usuario de lo ocurrido y de cómo solucionar el problema	Parcialmente	El error de contraseña es claro, en cambio otros errores podrían no serlo
CR-6	Se ha controlado el tiempo de respuesta	Totalmente	La web es estática y los scripts son ligeros
CR-7	Se ha evitado que las ventanas del sitio anulen o se superpongan a la del navegador	Parcialmente	No hay pop-ups internos, pero el mailto puede abrir una aplicación externa
CR-8	Se ha evitado la proliferación de ventanas en la pantalla del usuario	Parcialmente	El enlace externo usa target=_blank, lo cual abre una pestaña nueva
CR-9	Se ha evitado la descarga por parte del usuario de plug-ins adicionales	Totalmente	No se requieren plug-ins
CR-10	Si existen tareas de varios pasos, se indica al usuario en cual está y cuantos faltan para completar la tarea	No aplica	El formulario no está dividido en varios pasos

1.1.9. Elementos Multimedia

En este apartado se revisa el uso de imágenes, vídeos u otros recursos multimedia dentro de la web. Se evalúa si las imágenes tienen buena calidad,

si están correctamente integradas, si aportan valor al contenido y si no generan distracciones innecesarias.

Tabla 8: Elementos Multimedia

Código	Criterio	Se cumple	Comentarios
EM-1	Fotografías bien recortadas	Totalmente	Las imágenes están bien integradas y cortadas
EM-2	Fotografías comprensibles	Totalmente	Las imágenes son representativas
EM-3	Fotografías con correcta resolución	Totalmente	Las imágenes se ven claramente
EM-4	El uso de imágenes o animaciones proporciona algún tipo de valor añadido	Totalmente	Las imágenes apoyan visualmente el contenido del videojuego
EM-5	Se ha evitado el uso de animaciones cíclicas	Totalmente	No se usan animaciones cíclicas
EM-6	El uso de sonido proporciona algún tipo de valor añadido	No aplica	No existe sonido

1.1.10. Búsqueda

Esta sección evalúa si el sistema de búsqueda es claro y fácil de utilizar.

Tabla 9: Búsqueda

Código	Criterio	Se cumple	Comentarios
BU-1	Si es necesaria, se encuentra accesible desde todas las páginas del sitio	No aplica	No hay barra de búsqueda
BU-2	Es fácilmente reconocible como tal	No aplica	No hay barra de búsqueda
BU-3	Se encuentra fácilmente accesible	No aplica	No hay barra de búsqueda
BU-4	La caja de texto es lo suficientemente ancha	No aplica	No hay barra de búsqueda
BU-5	Sistema de búsqueda simple y clara	No aplica	No hay barra de búsqueda
BU-6	Permite la búsqueda avanzada	No aplica	No hay barra de búsqueda
BU-7	Muestra los resultados de la búsqueda de forma comprensible para el usuario	No aplica	No hay barra de búsqueda
BU-8	Asiste al usuario en caso de no poder ofrecer resultados para una consultada dada	No aplica	No hay barra de búsqueda

1.1.11. Ayuda

Finalmente, en este apartado se revisa si la web ofrece mecanismos de ayuda al usuario, como una sección de preguntas frecuentes, instrucciones en formularios o ayuda contextual en tareas que puedan resultar complejas.

Tabla 10: Ayuda

Código	Criterio	Se cumple	Comentarios
AY-1	El enlace a la sección de Ayuda, colocado en una zona visible y "estándar"	No aplica	No hay
AY-2	Fácil acceso y retorno al/del sistema de ayuda	No aplica	No hay
AY-3	Se ofrece ayuda contextual en tareas complejas	No aplica	No hay
AY-4	FAQs (si la hay), correcta la elección como la redacción de las preguntas	No aplica	No hay FAQs
AY-5	FAQs (si la hay), correcta la redacción de las respuestas	No aplica	No hay FAQs

1.1.12. Informe de cambios a adoptar

Una vez finalizada la evaluación heurística de usabilidad, se recogen los criterios que no se cumplen o que solo se cumplen parcialmente. Y a partir de estos resultados, se proponen una serie de mejoras orientadas a optimizar la experiencia de usuario en la página web.

Lista de cambios:

1.1.2. Criterios Generales:

- **AG-5:** Diseño general del sitio web reconocible (Parcialmente)

1.1.3. Identidad e Información:

- **II-3:** Eslogan o tagline adecuado al objetivo del sitio (No cumple)
- **II-5:** Existen mecanismos de contacto (Parcialmente)
- **II-6:** Se ofrece información sobre la protección de datos de carácter personal o los derechos de autor de los contenidos del sitio web (Parcialmente)
- **II-7:** Se ofrece información sobre el autor, fuentes y fechas de creación y revisión en artículos, noticias, informes (Parcialmente)

1.1.4. Estructura y Navegación:

- **EN-2:** Estructura de organización y navegación adecuadas (Parcialmente)
- **EN-7:** La caracterización de los enlaces indica su estado (visitados, activos...) (Parcialmente)
- **EN-8:** No hay redundancia de enlaces (Parcialmente)
- **EN-10:** No hay enlaces que lleven a la misma página que se está visualizando (No cumple)
- **EN-13:** Existen elementos de navegación que orienten al usuario acerca de dónde está y cómo deshacer su navegación (Parcialmente)

1.1.5. Rotulado:

- **RO-1:** Rótulos significativos (Parcialmente)

1.1.7. Entendibilidad y Facilidad en la interacción:

- **EN-5:** Metáforas visuales reconocibles y comprensibles por cualquier usuario (ej.: iconos) (Parcialmente)

1.1.8. Control y Retroalimentación:

- **CR-1:** El usuario tiene todo el control sobre la interfaz (Parcialmente)
- **CR-5:** Cuando se produce un error, se informa de forma clara y no alarmista al usuario de lo ocurrido y de cómo solucionar el problema (Parcialmente)
- **CR-7:** Se ha evitado que las ventanas del sitio anulen o se superpongan a la del navegador (Parcialmente)
- **CR-8:** Se ha evitado la proliferación de ventanas en la pantalla del usuario (Parcialmente)

A continuación, se realizaron varias mejoras las cuales abarcan los criterios más importantes para tener en cuenta, y se explican gráficamente como mejora el sitio web antes y después de su implementación:

➤ **Corrección del Menú de Navegación y Estado Activo (EN-2, EN-7, EN-8, EN-10 y EN-13)**

El menú de navegación resultaba confuso para el usuario porque la clase "activo" estaba mal aplicada (ej. en la página Inicio se marcaba "Cultivos" como activo). Además, en la página de Personajes había un enlace que recargaba la misma página, lo cual es redundante y desorienta al usuario.

ANTES:

Ilustración 1: Clase Activo (Antes)

```
<nav>
  <ul>
    <!-- ReqH11 -->
    <li><a href="/pages/cultivos.html" class="activo" data-i18n="nav.cultivos"> Cultivos</a></li>
    <li><a href="/pages/personajes.html" data-i18n="nav.personajes"> Personajes</a></li>
    <li><a href="/pages/unirse.html" data-i18n="nav.unirse"> Unirse</a></li>
  </ul>
</nav>
```

Ilustración 2: Menú de Navegación (Antes)

**DESPUÉS:**

Ilustración 3: Clase Activo (Después)

```
<nav>
  <ul>
    <!-- ReqH11 -->
    <li><a href="/pages/cultivos.html" data-i18n="nav.cultivos"> Cultivos</a></li>
    <li><a href="/pages/personajes.html" data-i18n="nav.personajes"> Personajes</a></li>
    <li><a href="/pages/unirse.html" data-i18n="nav.unirse"> Unirse</a></li>
  </ul>
</nav>
```

Ilustración 4: Menú de Navegación (Después)

➤ **Ampliación de la Identidad y Contacto en el Footer (II-3, II-5 y II-6)**

El pie de página carecía de un eslogan que resumiera el propósito de la web, y el único método de contacto era un correo electrónico (mailto:info@stardew.com). Además, no se incluía un enlace a la política de privacidad ni tratamiento de datos para el formulario.

ANTES:

Ilustración 5: Footer (Antes)

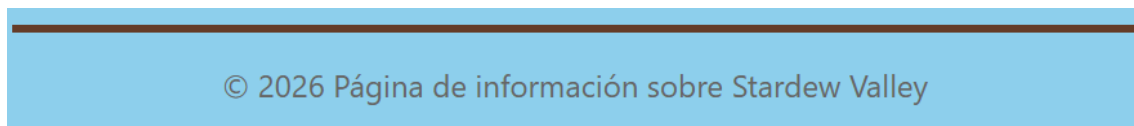
**DESPUÉS:**

Ilustración 6: Footer (Después)

**➤ Control del Formulario y Ventanas Externas (CR-1 y CR-7)**

Al rellenar el formulario de "Unirse", el botón de enviar ejecutaba una acción mailto: directa. Esto podía abrir una aplicación de correo externa de forma repentina y sin confirmación previa, quitándole el control al usuario.

ANTES:

Ilustración 7: Formulario (Antes)

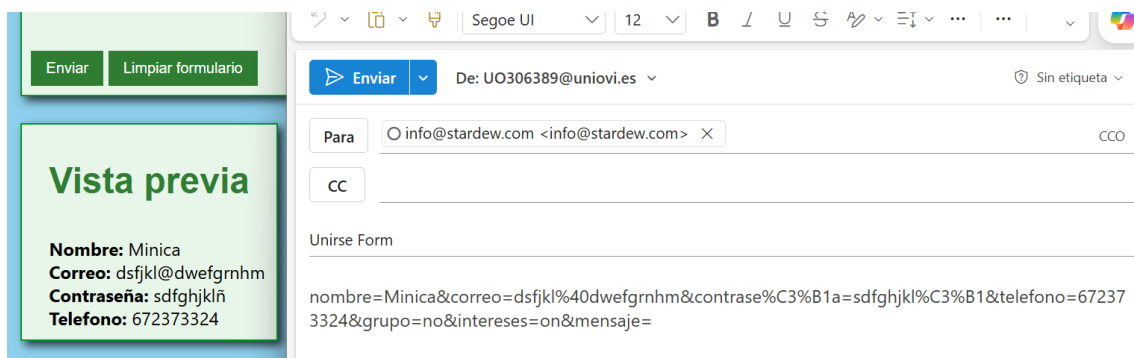
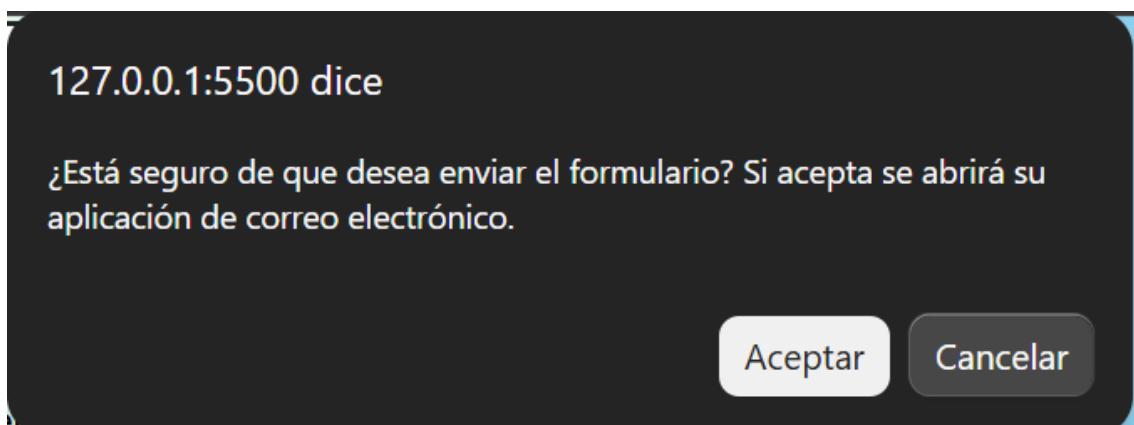
**DESPUÉS:**

Ilustración 8: Formulario (Después)



2. Informe de Accesibilidad

La evaluación de accesibilidad se organiza siguiendo las Pautas de Accesibilidad para el Contenido Web (WCAG). Se intenta localizar problemáticas que puedan dificultar el uso para personas con discapacidades.

Se evalúa, por un lado, de manera automática, con la herramienta Lighthouse, y por el otro, de manera manual, utilizando criterios que necesitan pruebas de humanos.

2.1. Evaluación heurística de la Accesibilidad

2.1.1. Evaluación automática de Accesibilidad

En este apartado se presenta la evaluación automática de accesibilidad realizada sobre la página web. Para ello, como se mencionó anteriormente, se usará Lighthouse, que permite analizar distintos aspectos del sitio web relacionados con rendimiento, accesibilidad, buenas prácticas y SEO.

Primero, realizaremos un análisis para la versión de ordenador.

Ilustración 9: Análisis Lighthouse versión desktop

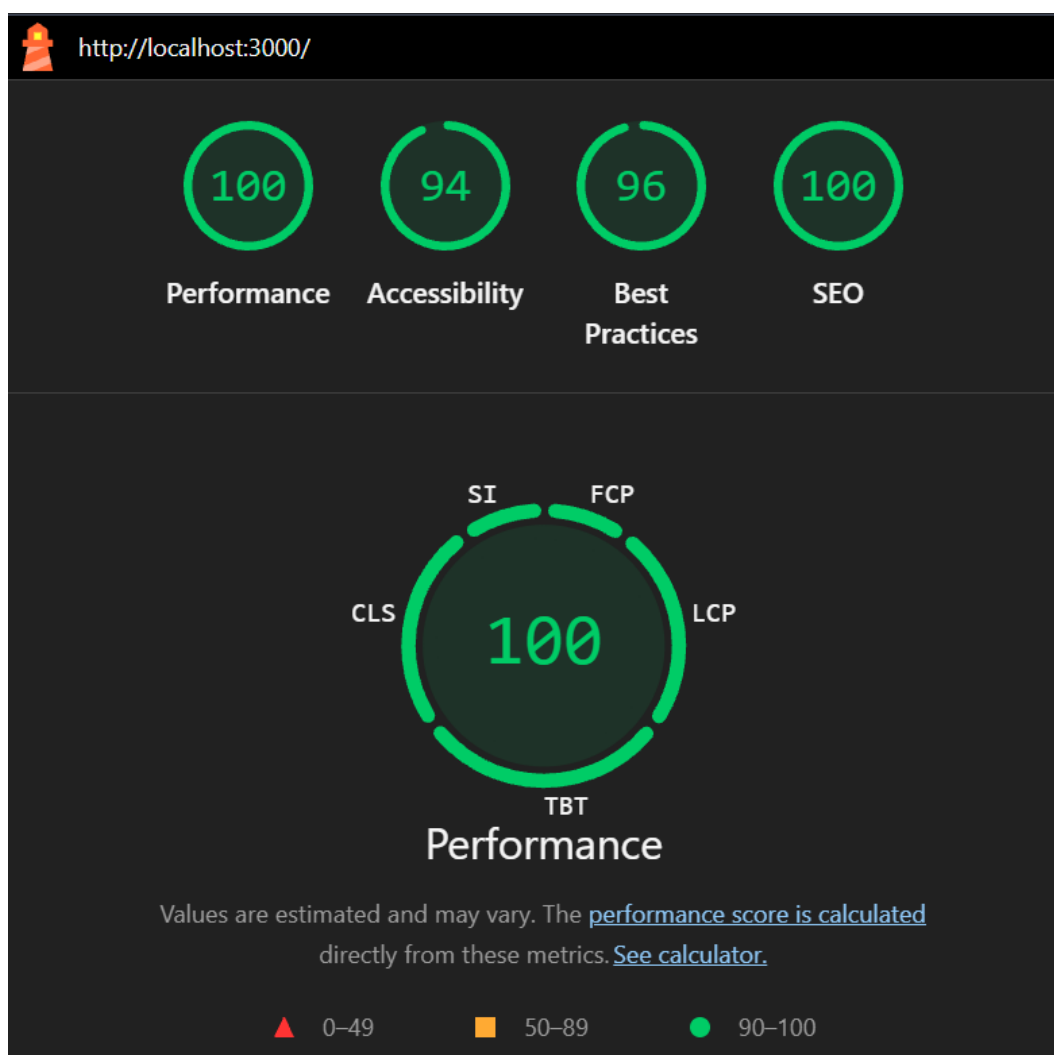


Ilustración 10: Diagnóstico Lighthouse versión desktop

DIAGNOSTICS		
▲	Page prevented back/forward cache restoration — 1 failure reason	▼
■	Image elements do not have explicit width and height	▼
■	Minify CSS — Est savings of 2 KiB	▼
○	Avoid long main-thread tasks — 1 long task found	▼

Ilustración 11: Accesibilidad versión desktop

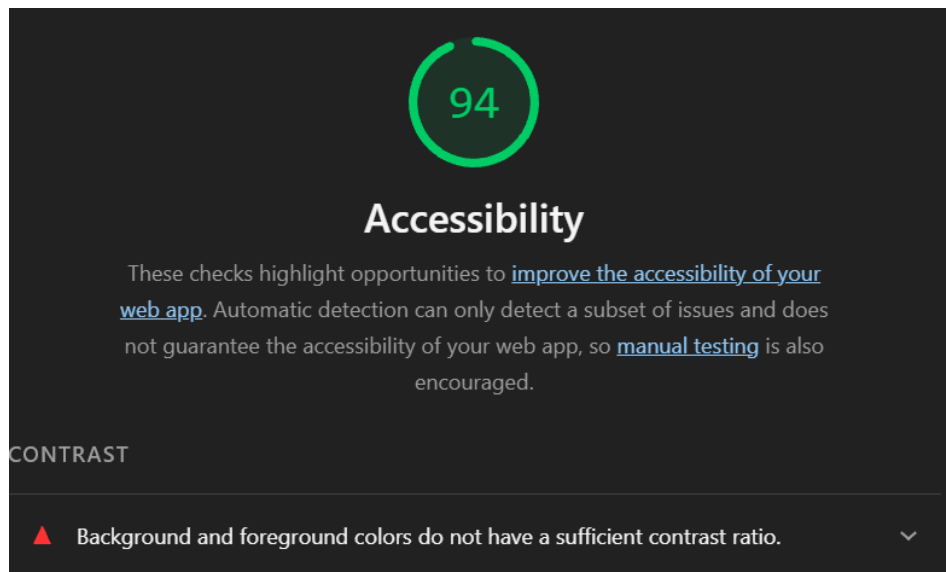


Ilustración 12: Mejores Prácticas versión desktop

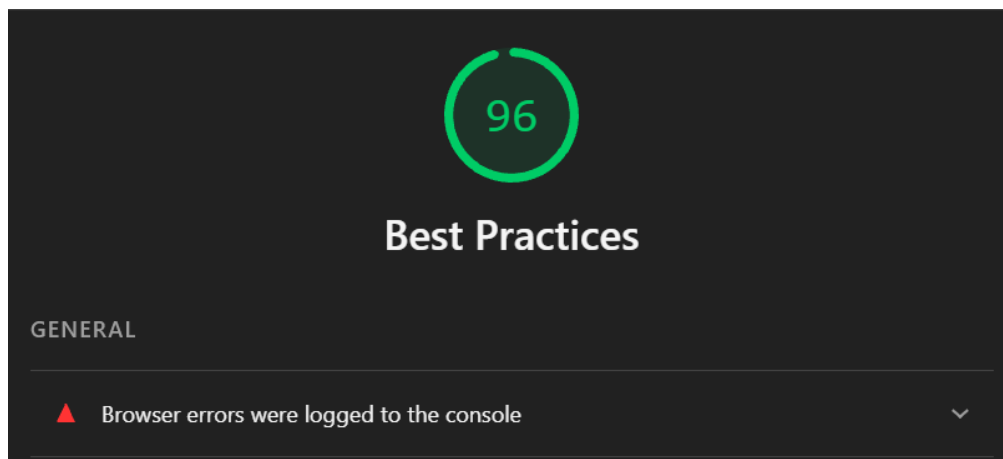
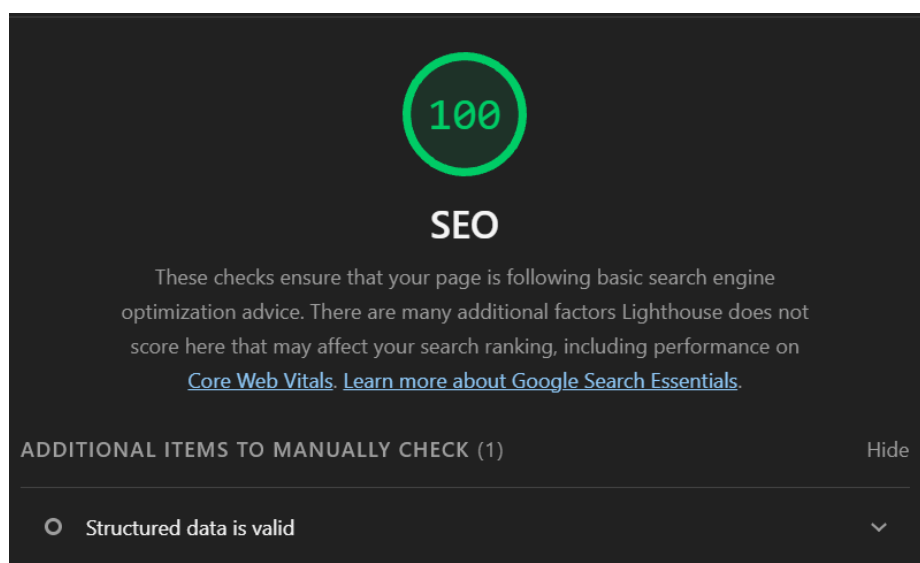


Ilustración 13: SEO versión desktop



A continuación, se realizó el mismo análisis para la versión móvil del sitio web. En este caso, detectamos que el Cumulative Layout Shift aumenta considerablemente, sin embargo, salen los mismos diagnósticos que en la versión de ordenador. Por lo tanto, aunque se podría mejorar la versión de móvil en comparación con la de ordenador, sus mejoras no son tan significativas.

Ilustración 14: Análisis Lighthouse versión móvil

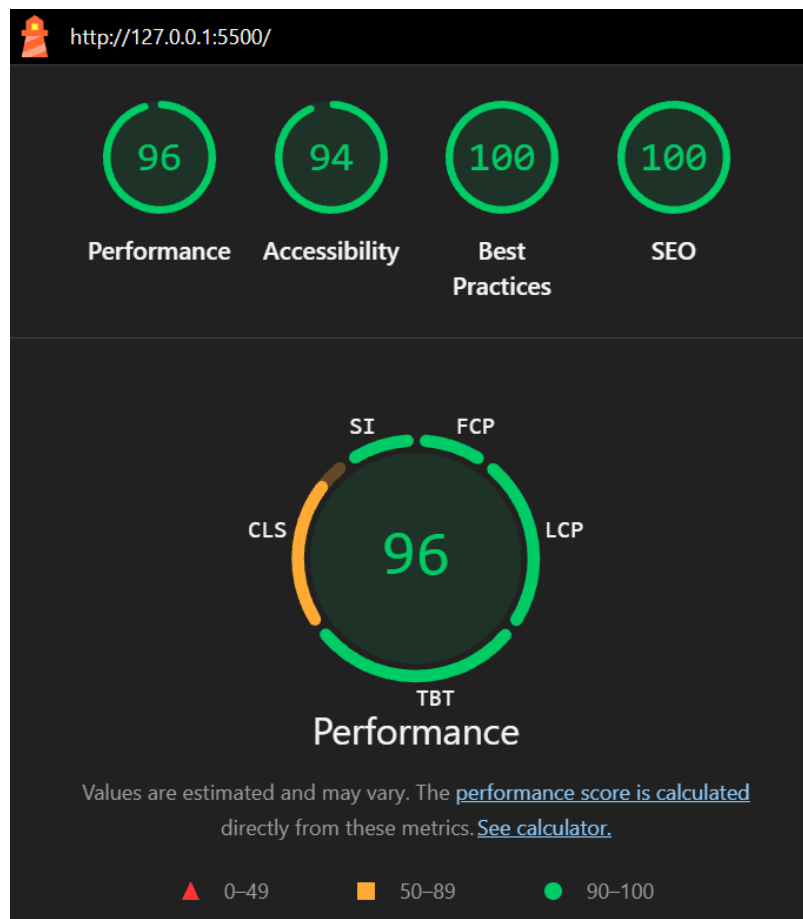


Ilustración 15: Diagnóstico Lighthouse versión móvil

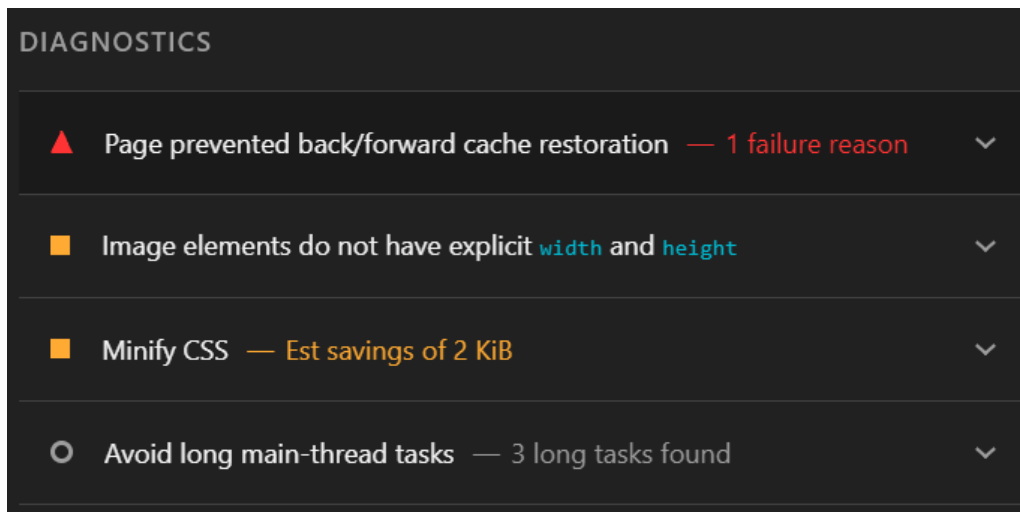


Ilustración 16: Accesibilidad versión móvil

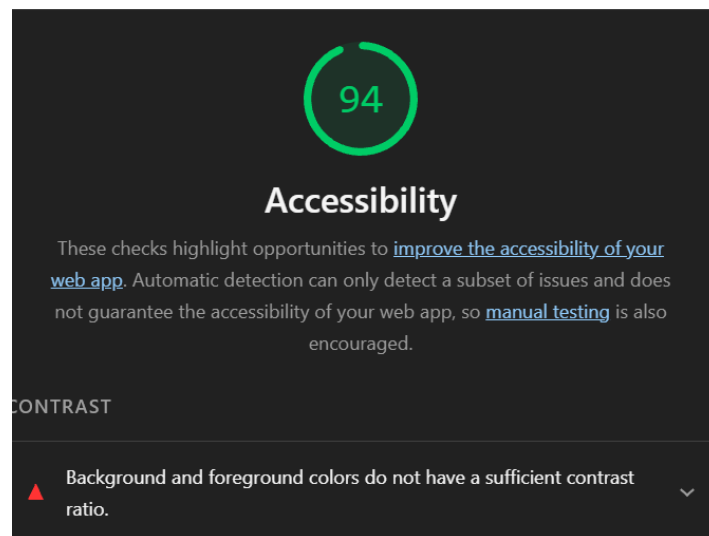
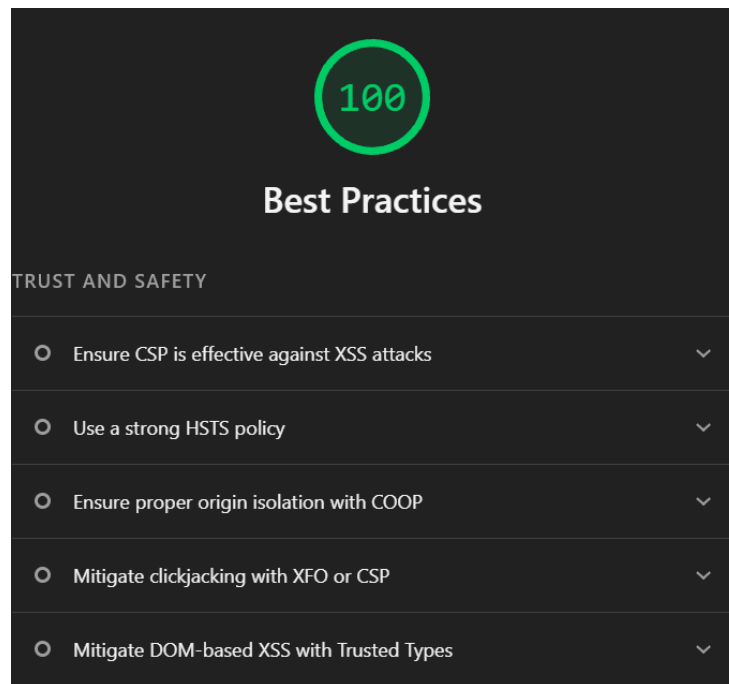
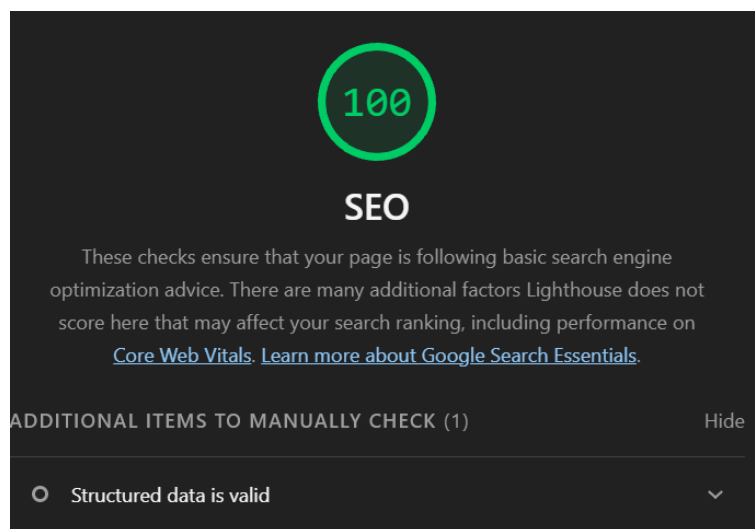
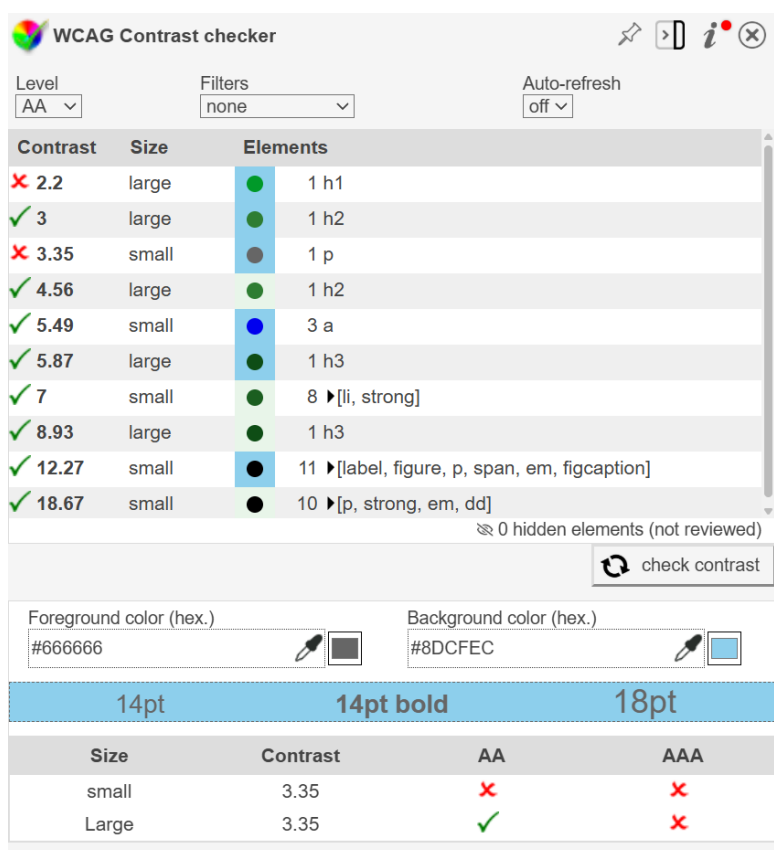


Ilustración 17: Mejores Prácticas versión móvil*Ilustración 18: SEO versión desktop*

Por último, usaremos WCAG Contrast Checker, una extensión de Chrome que nos dará un resumen de aciertos y errores sobre la elección de la gama de colores en nuestra web.

Ilustración 19: Color checker



2.1.2. Evaluación manual de Accesibilidad

En esta sección se realiza una revisión manual de los aspectos de accesibilidad que no pueden ser comprobados completamente mediante Lighthouse. Para ello se toman como referencia las pautas WCAG de nivel A y AA, especialmente aquellas relacionadas con la calidad del contenido, la estructura de encabezados, la secuencia significativa, la claridad del lenguaje y la prevención de errores.

1. Calidad del contenido:

- **1.1.1 Texto alternativo:** todos los elementos multimedia cuentan con su respectivo atributo alt. Además, describen correctamente la imagen y están adaptados para el sistema de internacionalización mediante data-i18n-alt.
- **2.4.6 Encabezados y etiquetas:** La estructura de la mayoría de las páginas es correcta, pero existen rupturas en la jerarquía semántica, como que a veces aparece un <h3>, sin haber antes el nivel <h2>.

2. Comprensibilidad del lenguaje:

- **3.1.5 Nivel de lectura:** El contenido de la web es totalmente adecuado. Utiliza terminología propia del mundo de los videojuegos, y se encarga

de definir estos conceptos claramente en la página principal, manteniendo un nivel de lectura accesible para todos los públicos.

3. Requisitos específicos de diseño y estructura:

- **1.3.2 Secuencia significativa:** La estructura del código HTML sigue un orden lógico y coherente en todas las páginas: Cabecera -> Navegación -> Contenido principal organizado -> Pie de página.
- **2.2.2 Pausar, detener, ocultar:** La página es estática y no contiene elementos en movimiento, animaciones o vídeos que puedan distraer al usuario o que requieran controles manuales para ser pausados.

4. Interacción con usuarios reales:

- **2.5.3 Inclusión de gestos complejos:** No se requiere ningún gesto complejo para su perfecto funcionamiento.
- **3.3.4 Prevención de errores legales o financieros:** El formulario cuenta con varias medidas de prevención. Dispone de validación HTML5 para el teléfono, validación por JavaScript para la contraseña, pero no hay un diálogo de confirmación antes de procesar el envío.

2.2. Informe de cambios a adoptar

Tras realizar la evaluación de accesibilidad de la página web, se identifican los principales aspectos que deben mejorarse para acercar el sitio al cumplimiento de las pautas WCAG de nivel A y AA. Estas mejoras se centran en facilitar el acceso al contenido, mejorar la navegación mediante teclado, asegurar un contraste suficiente, añadir textos alternativos adecuados y reforzar la estructura semántica de la página.

Lista de cambios:

- **Error de Contraste (Lighthouse y WCAG Checker):** Relación de contraste insuficiente entre los colores de fondo y primer plano en encabezados (h1) y párrafos (p).
- **Fallo semántico (Revisión manual - 2.4.6):** Salto incorrecto en la jerarquía de encabezados (uso de <h3> sin un <h2> previo que lo contenga en index.html y personajes.html).

A continuación, sus respectivas mejoras:

- **Corrección del contraste de colores (WCAG Contrast Checker)**
El color del texto de algunos párrafos y encabezados sobre el fondo azul claro daba ratios de contraste muy bajos, incumpliendo el nivel AA.

ANTES:

Ilustración 20: Título (Antes)



Ilustración 21: Footer (Antes)

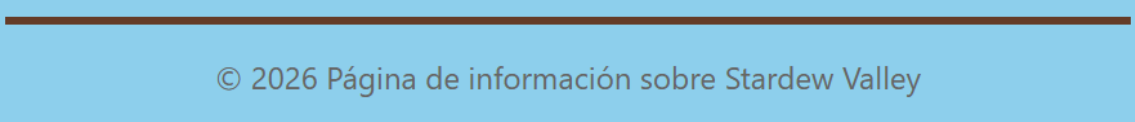


Ilustración 22: Color checker (Antes)

✗ 2.2	large	●	1 h1
✓ 3	large	●	1 h2
✗ 3.35	small	●	1 p

DESPUÉS:

Ilustración 23: Título (Después)



Ilustración 24: Footer (Después)

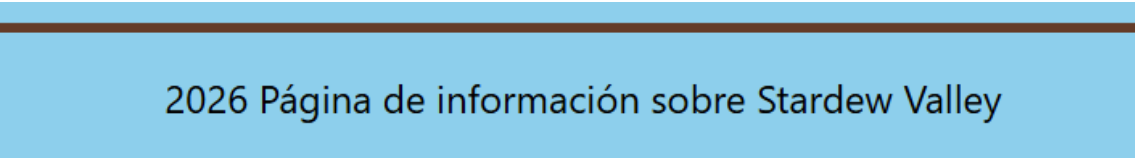
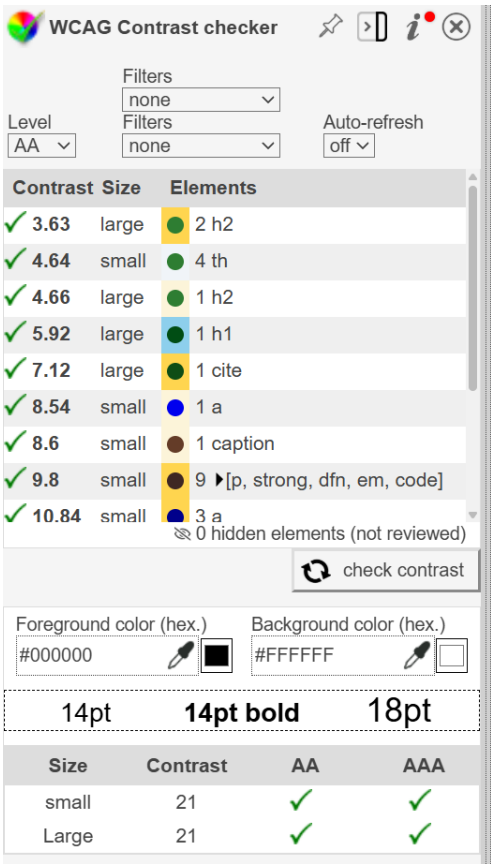


Ilustración 25: Color checker (Después)



- **Corrección de la jerarquía de encabezados (Evaluación Manual)**
Hay secciones donde se comienza con una etiqueta <h3> directamente después de la apertura de la sección, rompiendo la secuencialidad obligatoria (h1->h2->h3).

ANTES:

Ilustración 26: Jerarquía de encabezados (Antes)

```
<section class="cuadrado">
  <h3 data-i18n="index.cuadrado">Consejo para principiantes:</h3>
  <p data-i18n="index.cuadrado.info"><strong>NO</strong> te olvide
  <p data-i18n="index.lista">Puedes ver los siguientes canales:</p>
  <ul>
    <li data-i18n="index.lista1"><dfn>El tiempo:</dfn> Te dirá c
    <li data-i18n="index.lista2"><dfn>La pitonisa:</dfn> Te dirá
    <li data-i18n="index.lista3"><dfn>La reina de la salsa:</dfn>
    <li data-i18n="index.lista4"><dfn><abbr title="Teléfono de I
  </ul>
</section>

<section class="cuadrado">
  <h2 data-i18n="index.conceptos">Conceptos clave</h2>
```

DESPUÉS:

Ilustración 27: Jerarquía de encabezados (Después)

```
<section class="cuadrado">
  <h2 data-i18n="index.cuadrado">Consejo para principiantes:</h2>
  <p data-i18n="index.cuadrado.info"><strong>NO</strong> te olvide
  <p data-i18n="index.lista">Puedes ver los siguientes canales:</p>
  <ul>
    <li data-i18n="index.lista1"><dfn>El tiempo:</dfn> Te dirá c
    <li data-i18n="index.lista2"><dfn>La pitonisa:</dfn> Te dirá
    <li data-i18n="index.lista3"><dfn>La reina de la salsa:</dfn>
    <li data-i18n="index.lista4"><dfn><abbr title="Teléfono de I
  </ul>
</section>

<section class="cuadrado">
  <h2 data-i18n="index.conceptos">Conceptos clave</h2>
```